Análise exploratória da tabela bd2_sistema_e_saude

Felipe Adonai de Moraes[1]

[1]UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

{felipe.2002}@alunos.utfpr.edu.br

Resumo. *Este relatório apresenta uma análise exploratória inicial da tabela public.bd2_sistema_e_saude, descrevendo atributos, quantidade de tuplas, decisões de modelagem e um conjunto de perguntas básicas e avançadas apoiadas por tabelas e gráficos*

1. Introdução

O objetivo deste documento é apresentar a tabela utilizada no trabalho, descrever seus atributos e propor perguntas que caracterizem o conjunto de dados.

2. Base de dados

A base de dados utilizada foi a postgiscwb, com a tabela public.bd2_sistema_e_saude, totalizando 2.256.598 registros. Cada tupla representa um atendimento, contendo atributos de tempo, unidade de atendimento, localização e informações clínicas.

2.1. Exemplo de tupla

Exemplo de tupla e descrição de atributos:

Campo	Tipo	Descrição
data_do_atendimento	timestamp	Data e hora em que o atendimento foi realizado
data_de_nascimento	timestamp	Data de nascimento do paciente
sexo	varchar(1)	Sexo do paciente (ex: M, F)
codigo_tipo_unidade	integer	Código do tipo da unidade de saúde
tipo_unidade	varchar(50)	Descrição do tipo da unidade (ex: UBS, hospital)
codigo_unidade	varchar(150)	Identificador único da unidade de saúde
descricao_unidade	varchar(80)	Nome ou descrição da unidade de saúde
codigo_procedimento	varchar(12)	Código do procedimento realizado
descricao_procedimento	varchar(255)	Descrição do procedimento
codigo_cbo	varchar(8)	Código da Classificação Brasileira de Ocupações do profissional
descricao_cbo	varchar(200)	Descrição da ocupação do profissional
codigo_cid	varchar(4)	Código CID da doença diagnosticada

descricao_cid	varchar(150)	Descrição da doença (CID)
solicitacao_exames	varchar(3)	Indica se houve solicitação de exames
qtde_prescrita_farmacia_curitibana	integer	Quantidade de medicamentos prescritos
qtde_dispensada_farmacia_curitibana	integer	Quantidade de medicamentos efetivamente fornecidos
qtde_medicamento_nao_padronizado	integer	Quantidade de medicamentos fora da lista padrão
encaminhamento_especialista	varchar(3)	Indica se houve encaminhamento para especialista
area_atuacao	varchar(255)	Área de atuação do profissional (ex: clínica geral)
desencadeou_internamento	varchar(3)	Indica se o atendimento gerou internação
data_internamento	timestamp	Data da internação, se ocorreu
estabelecimento_solicitante	varchar(80)	Unidade que solicitou encaminhamento
estabelecimento_destino	varchar(80)	Unidade de destino do encaminhamento
cid_internamento	varchar(4)	CID relacionado à internação
tratamento_domicilio	varchar(30)	Indica se há tratamento domiciliar
abastecimento	varchar(40)	Tipo de abastecimento de água da residência
energia_eletrica	varchar(3)	Indica se há energia elétrica
tipo_habitacao	varchar(60)	Tipo de moradia do paciente
destino_lixo	varchar(30)	Forma de descarte de lixo
fezes_urina	varchar(30)	Condição de saneamento (esgoto)
comodos	integer	Quantidade de cômodos na residência
servicos_caso_doenca	varchar(100)	Serviços procurados em caso de doença
grupo_comunitario	varchar(40)	Participação em grupos comunitários
meio_comunicacao	varchar(40)	Meio de comunicação disponível
meio_transporte	varchar(100)	Meio de transporte utilizado
municipio	varchar(50)	Município de residência
bairro	varchar(72)	Bairro de residência
nacionalidade	varchar(20)	Nacionalidade do paciente
cod_usuario	integer	Identificador único do paciente
origem_usuario	integer	Origem do paciente (ex: cadastro local, externo)

residente	integer	Indica se o paciente é residente da área
cod_profissional	integer	Identificador do profissional de saúde

3. Problemas encontrados

Houve três principais problemas durante a criação da tabela e inserção dos dados:

- Foi observado que nenhum atributo isolado era suficiente como identificador único (existiam duplicidades naturais). Por isso, foi necessário testar chaves conjuntas até obter unicidade. A chave primária definida foi: (data_do_atendimento, codigo_unidade, codigo_cid, cod_usuario)
- Campos com tamanho maior do que o esperado: em diversos casos, o tamanho inicialmente previsto não foi suficiente (por exemplo, VARCHAR(40)), exigindo aumento (por exemplo, para VARCHAR(100)) para comportar valores reais do dataset sem truncamento/erro de inserção.
- Precisão de data/hora: alguns campos inicialmente tratados como DATE precisaram ser alterados para TIMESTAMP para armazenar hora e segundos, preservando a granularidade do evento (data_do_atendimento).

4. Perguntas

Nesta seção são propostas 5 perguntas básicas e 2 avançadas

2.1. Perguntas básicas

- Como o volume de atendimentos varia ao longo do tempo (mês a mês)?

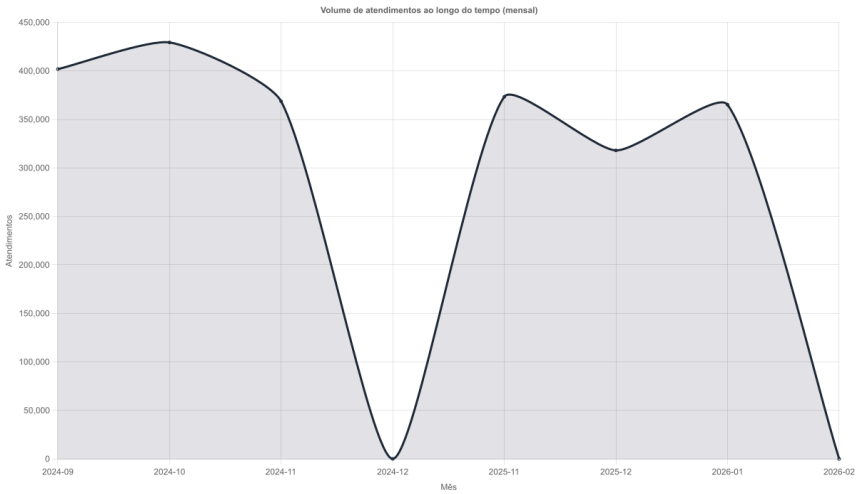

Figura 1. Volume de atendimentos ao longo do tempo (mensal)

- Qual é o perfil etário (distribuição de idades) dos atendimentos?

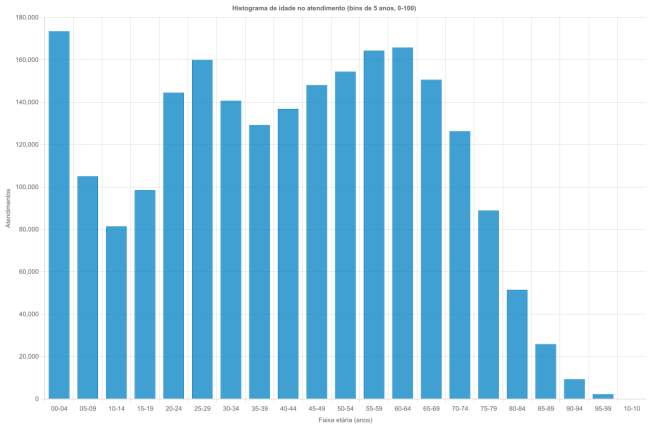

Figura 2. Histograma de idade no momento do atendimento

- Quais bairros concentram o maior número de atendimentos?

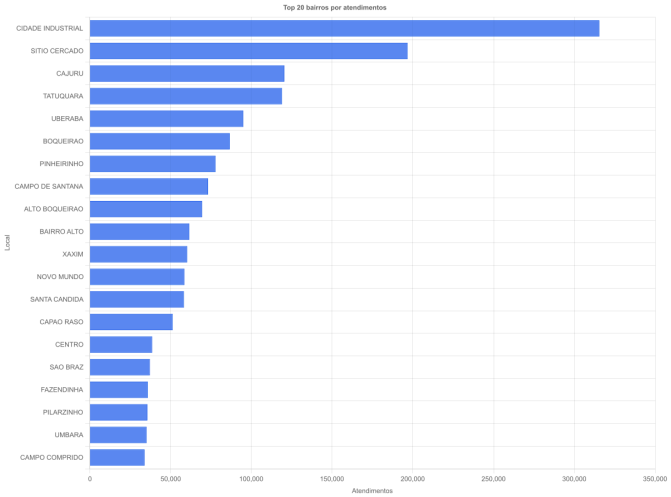

Figura 3. Top bairros por número de atendimentos

- Quais municípios concentram o maior número de atendimentos?

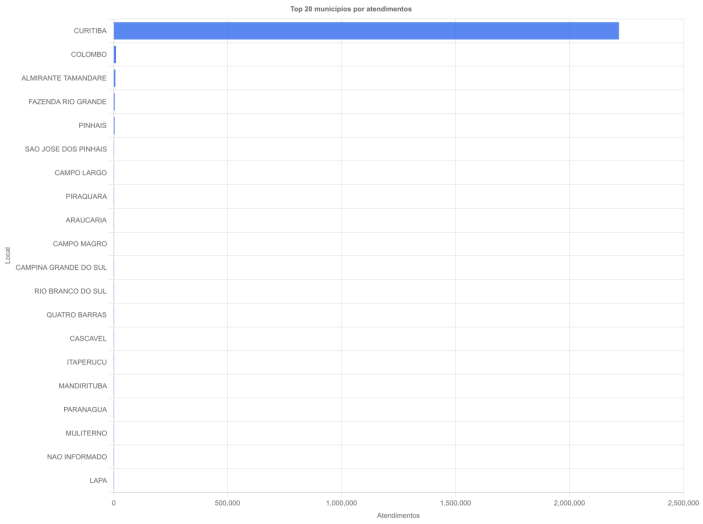

Figura 4. Top municípios por número de atendimentos

- Qual é a distribuição de atendimentos por tipo_unidade ao longo do tempo?

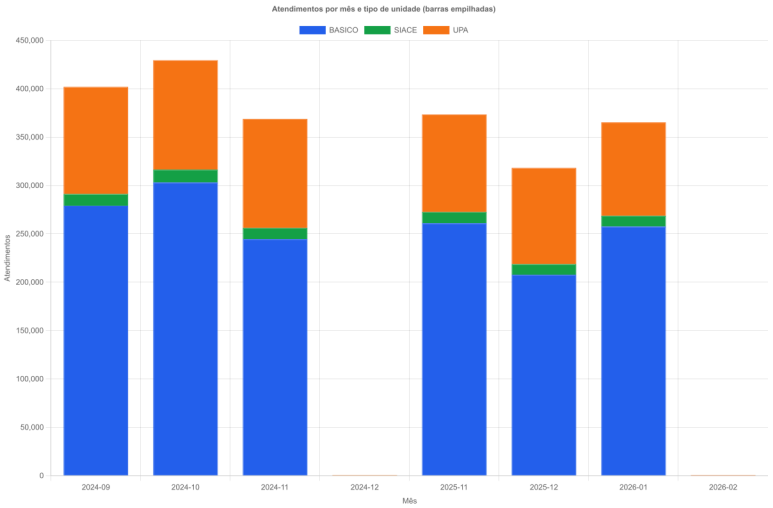

Figura 5. Atendimentos por mês e tipo de unidade (barras empilhadas)

2.1. Perguntas avançadas

- Dias mais chuvosos estão associados a mudanças no volume e no perfil dos atendimentos? A precipitação pode influenciar mobilidade, exposição e agravamento de sintomas, sendo relevante para verificar se há mudança na distribuição de CIDs e/ou no mix de atendimento (por exemplo, maior procura por UPA em períodos chuvosos).
- O nível de ruído urbano está associado a maior frequência de certos diagnósticos (ex.: R51) ou à procura por determinados tipos de unidade? O ruído urbano costuma se correlacionar com estresse, qualidade do sono e padrões de urbanização, cruzá-lo com atendimentos permite investigar se há associação espacial com sintomas/diagnósticos específicos (ex.: cefaleia) ou com maior demanda por certos serviços.